11

Лекция 17–18 ноября

Логика первого порядка

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Синтаксис и семантика

> *Всякий хороший математик хотя бы наполовину философ, и всякий хороший философ хотя бы наполовину математик.*
>
> ***— Готлоб Фреге***

Внутрь атома

Логика высказываний видит «Сократ смертен» как атом P — внутреннее устройство ей недоступно. Утверждение «каждое число либо чётно, либо нечётно» в ней не записать — только бесконечной конъюнкцией. Её формулы собираются из целых высказываний, и мельче атома они не делятся.

Нужен язык, который видит внутри утверждения:

- объекты и их свойства;
- отношения между объектами;
- слова «все» и «существует».

Это логика первого порядка — и её строгость начинается с алфавита.

Сигнатура

Формальный язык начинается со словаря: какие знаки законны и сколько аргументов принимает каждый.

Определение 1 (Сигнатура)

Сигнатура — набор символов языка, каждому указана **арность**:

- константы — имена отдельных объектов, арность 0;
- функциональные символы — операции над объектами, арность $n \geq 1$;
- предикатные символы — свойства и отношения, арность $n \geq 1$.

Пример

Сигнатура арифметики: константа 0, функция $+$ арности 2, предикат $\leq$ арности 2.

Сигнатура графа: константа a и предикат E арности 2. $E(x, y)$ читается «из x ведёт ребро в y» — эта сигнатура пригодится ниже для всех разборов.

Функциональные и предикатные символы

Функция — не предикат

$f(x)$ — терм: имя объекта, построенное из x.

$P(x)$ — формула: утверждение об объекте.

Запись $P(f(x))$ законна — предикат получает терм, а $f(P(x))$ — нет: функция не принимает формулу.

Сигнатура — словарь под задачу.

Таблица базы данных «студент сдал предмет» — предикат арности 2.

Термы

Определение 2 (Термы)

Термы — имена объектов:

1. каждая переменная — терм;
2. каждая константа — терм;
3. если $t_1, ..., t_n$ — термы и f — функция арности n, то $f(t_1, ..., t_n)$ — терм.

Ничто другое термом не является.

Терм называет объект и ничего не утверждает — он не бывает истинным или ложным.

Построение термов

Пример

В сигнатуре арифметики строим термы по шагам.

x — терм по первому правилу, 1 — по второму.

Функция $+$ арности 2 собирает $+(x, 1)$, а затем $+(+(x, 1), y)$.

Школьная запись $(x + 1) + y$ — тот же терм со скобками по приоритетам.

Терм — дерево: в листьях переменные и константы, в узлах функции.

Скобки и приоритеты — условность записи, дерево от неё не зависит.

Формулы

Определение 3 (Формула)

1. Если P — предикат арности n и $t_1, ..., t_n$ — термы, то $P(t_1, ..., t_n)$ — **атомарная формула**.
2. Если φ, ψ — формулы, то $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$, $\varphi \vee \psi$, $\varphi \to \psi$ — формулы.
3. Если φ — формула и x — переменная, то $\forall x.\, \varphi$ и $\exists x.\, \varphi$ — формулы.

Ничто другое формулой не является.

Пример

$P(x), Q(c, f(x, c)), \forall x.\, P(f(x, x))$ — формулы.

$Q(x)$ — нет: арность Q равна двум. $P(Q(x, y))$ — нет: на месте терма оказалась формула.

Сборка формулы по шагам

Пример (Сборка по шагам)

Строим $\varphi = \forall x.\,(P(x) \to \exists y.\,Q(x, f(y)))$ в сигнатуре с P арности 1, Q арности 2 и f арности 1.

1. термы x и y — переменные;
2. терм $f(y)$ — правило функции;
3. атомы $P(x)$ и $Q(x, f(y))$ — правило предиката;
4. формула $\exists y.\,Q(x, f(y))$ — правило квантора;
5. формула $P(x) \to \exists y.\,Q(x, f(y))$ — правило импликации;
6. формула φ — внешний квантор.

Перестановка шагов ломает сборку: квантор не навешивается на терм, предикат не принимает формулу. Номер пункта — номер правила грамматики, применённого в этом месте. Формула законна ровно тогда, когда сборка доходит до конца без остатка.

Две разные ошибки

Арность и категория

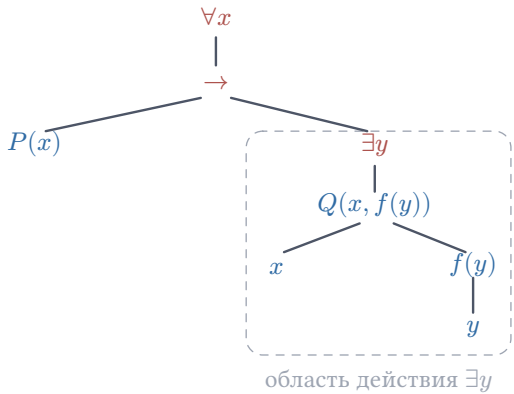
$Q(x)$ при арности 2 — ошибка **арности**: символов-аргументов меньше, чем мест.

$P(Q(x, y))$ — ошибка **категории**: на место терма подставлена формула.

Парсер различает оба случая — и сообщение об ошибке называет причину точно.

Дерево разбора

Каждая формула — дерево: в корне последнее применённое правило, в листьях — переменные и константы.



Корень — внешний квантор $\forall x$: его поддерево — вся формула, а рамка отмечает область действия $\exists y$.

Чтение дерева

Пример (Чтение дерева)

Поддерево $\forall x$ — вся формула $P(x) \to \exists y.\, Q(x, f(y))$: квантор связывает все вхождения x внутри.

Поддерево $\exists y$ — атом $Q(x, f(y))$: переменная x осталась свободной внутри этого поддерева и ждёт связывания выше.

Атом стоит над своими термами: предикат получает термы.

Дерево разбора — то, что хранит компилятор после синтаксического анализа.

Логика поступает с формулой так же: и семантика, и подстановка читаются по дереву.

Свободные и связанные переменные

Переменная под квантором — *связанная*, вне квантора — *свободная*.

Определение 4 (Свободное вхождение)

Вхождение переменной x **связано**, если оно лежит в области действия квантора по x. Иначе оно **свободно**.

Переменная свободна в формуле, если у неё есть хотя бы одно свободное вхождение.

Пример (Три формулы)

В $\exists x.\,(P(x) \land Q(y))$ единственное вхождение x связано, вхождение y свободно.

В $P(x) \land \forall x.\,Q(x)$ первое вхождение x свободно, второе связано — одна переменная в двух ролях.

В $\forall x \exists y.\,R(x, y)$ свободных вхождений нет — формула замкнута.

Вложенные кванторы

Пример (Вложенные кванторы)

В $\forall x.\,(\forall x.\,P(x) \vee Q(x))$ вхождение x в $P(x)$ связано **внутренним** квантором, а в $Q(x)$ — внешним.

Квантор связывает вхождения из ближайшей области действия, как самая внутренняя переменная цикла.

Переименование связанных переменных смысла не меняет: $\forall x$ и $\forall z$ с переименованной формулой — одно утверждение.

Область действия квантора — поддерево под ним в дереве разбора.

Где кончается поддерево — там кончается связывание.

Замкнутая формула

Определение 5 (Замкнутая формула)

Формула без свободных переменных называется **замкнутой**.

Пример (Замкнута или нет)

$\forall x \exists y.\, L(x, y)$ — замкнута: оба вхождения связаны.

$\exists x.\, (P(x) \land Q(y))$ — нет: y свободна.

$P(c)$ — замкнута: константа не оставляет свободы, объект назван.

Истинна ли формула?

Спрашивать «истинна ли формула» имеет смысл только о замкнутой.

Формула со свободной y — шаблон, ждущий значения.

Замкнутую формулу называют также *предложением*.

Семантика ниже назначает истину предложениям напрямую, а открытым формулам — относительно оценки переменных.

Подстановка

Запись $\varphi\left[\frac{t}{x}\right]$ означает результат замены свободных вхождений x в φ термом t.

Определение 6 (Подстановка)

$\varphi\left[\frac{t}{x}\right]$ получается заменой каждого **свободного** вхождения x в φ термом t.

Связанные вхождения подстановка не трогает — у них свой квантор.

Подстановка обязана быть *свободной* — без захвата: если t содержит переменную, связанную в φ, подстановка исказит смысл.

Шаги свободной подстановки

Пример (Шаги свободной подстановки)

Возьмём $\varphi = \forall y.\,(x < y)$ и подставим $x := y + 1$.

1. наивная замена даёт $\forall y.\,(y + 1 < y)$ — формула стала ложной везде;
2. исходный смысл был «любой y больше x» — он потерян;
3. переименовываем связанную переменную: $\varphi' = \forall z.\,(x < z)$;
4. теперь подстановка свободна: $\varphi'\left[y + \frac{1}{x}\right] = \forall z.\,(y + 1 < z)$.

Смысл восстановлен: «$y + 1$ меньше любого z». Цена — одна переименованная буква. Без неё подстановка молча склеила свободную переменную со связанной, и утверждение изменилось.

Захват переменной

Захват переменной
В шаге наивной замены квантор $\forall y$ «поймал» свободную переменную y из терма.

Захваченная переменная меняет значение формулы — это не синонимичная перезапись.

Правило: сначала переименовать конфликтующие связанные переменные, затем подставлять.

Кванторные правила вывода (из натуральной дедукции) работают только при свободной подстановке.

Правила для кванторов

Кванторы входят в вывод теми же двумя ходами: введение строит формулу, устранение её разбирает.

Квантор	Введение	Устранение
$\forall$	$\dfrac{\varphi(a)}{\forall x.\,\varphi(x)}$	$\dfrac{\forall x.\,\varphi(x)}{\varphi(t)}$
$\exists$	$\dfrac{\varphi(t)}{\exists x.\,\varphi(x)}$	$\dfrac{\exists x.\,\varphi(x) \quad \varphi(a) \vdash C}{C}$

Терм t подставляется свободно, а имя a — свежее: оно не встречается ни в открытых гипотезах, ни в заключении C. Правила обозначаются $\forall I$, $\forall E$, $\exists I$, $\exists E$ — по имени квантора и хода.

Свежесть имени

Правила $\forall I$ и $\exists E$ снимают гипотезу с именем a, и заключение перестаёт зависеть от конкретного объекта.

Несвежее имя

С гипотезой $x > 0$ обобщение до $\forall x.\, x > 0$ незаконно: правило $\forall I$ ждёт свежее имя, а вывод опирается на конкретное значение x.

У $\exists E$ то же требование: из $\exists x.\, P(x)$ и $Q(a)$ не следует $P(a)$ — свидетель может оказаться другим объектом, не тем a, о котором говорит гипотеза.

Пример: кванторный вывод

Посылки: «каждый студент курса сдал экзамен» и «Марла учится на курсе». Выведем, что Марла сдала экзамен.

Пример

1	$\forall x.\,(S(x) \to P(x))$	*Premise*
2	$S(\text{Марла})$	*Premise*
3	$S(\text{Марла}) \to P(\text{Марла})$	$\forall E$ *1*
4	$P(\text{Марла})$	$\to E$ *3, 2*

Строка 3 — устранение квантора: имя Марлы встало на место x. Подстановка свободна, захвата нет — и дальше работает обычный modus ponens. Строка 4 не ссылается на квантор: после подстановки вывод идёт связочными правилами.

Интерпретация

Определение 7 (Интерпретация)

Интерпретация I назначает значения символам сигнатуры:

- непустое множество D — **носитель**;
- каждой константе c — элемент $c^I \in D$;
- каждой функции f арности n — функция $f^I : D^n \to D$;
- каждому предикату P арности n — отношение $P^I \subseteq D^n$.

Интерпретацию называют также *структурой* или *моделью* языка.

Сигнатура — знаки, интерпретация — смысл.

Оценка

Определение 8 (Оценка)

Оценка ν — назначение элементов носителя переменным: $\nu : \mathrm{Var} \to D$.

Пара (I, ν) даёт значение и открытым формулам: константы и функции читает I, переменные — ν.

Пример (Структура-граф)

Сигнатура: константа a, предикат E арности 2.

Носитель $D = \{a, b, c\}$, константа $a^I = a$, предикат $E^I = \{(a, b), (b, c)\}$.

Это граф из трёх вершин с рёбрами $a \to b$ и $b \to c$ — вся структура умещается в две строки.

Значения термов

Значение терма при интерпретации I и оценке ν вычисляется по дереву терма.

Константа даёт c^I, переменная — $\nu(x)$, узел f — результат f^I на значениях поддеревьев.

Пример (Вычисление терма)

В сигнатуре арифметики пусть I — натуральные числа со сложением, а $\nu(x) = 5$, $\nu(y) = 2$.

Терм $+(x, 1)$ получает значение $5 + 1 = 6$.

Терм $+(+(x, 1), y)$ — значение $6 + 2 = 8$: сначала поддеревья, затем корень.

Оценка — окружение интерпретатора: словарь «имя переменной — значение».

Квантор связывает переменную, локально расширяя окружение на один элемент носителя — ровно это делает вызов функции с новым параметром.

Истинность в интерпретации

Истинность замкнутой формулы определяется индукцией по построению.

- Атом $P(t_1, \ldots, t_n)$ истинен, если кортеж значений термов принадлежит P^I.
- Связки — как в логике высказываний.
- $\forall x.\, \varphi$ истинна, если φ истинна для *каждого* элемента носителя.
- $\exists x.\, \varphi$ истинна, если φ истинна *хотя бы для одного*.

Значение целого вычисляется из значений частей — композициональность переносится с таблиц на модели.

Конечный текст правил покрывает бесконечное множество формул.

Кванторные пункты — перебор: $\forall$ — конъюнкция по элементам носителя, $\exists$ — дизъюнкция. На бесконечном носителе это определение истинности, алгоритмом оно становится лишь на конечном.

Вычисляем формулу в модели

Разберём формулы в структуре-графе: $D = \{a, b, c\}$, $E^I = \{(a, b), (b, c)\}$. Ребро ведёт из a в b и из b в c, у вершины c исходящих рёбер нет. Этой структуры хватит на весь семантический разбор — две следующие формулы и таблицу открытой формулы.

Пример (Первый разбор)

$\varphi_1 = \forall x \exists y.\, E(x, y)$ — «у каждой вершины есть исходящее ребро».

1. $x = a$: свидетель $y = b$, ребро (a, b) есть;
2. $x = b$: свидетель $y = c$, ребро (b, c) есть;
3. $x = c$: кандидаты a, b, c — ни одного ребра из c, свидетель не найден.

Квантор $\forall$ споткнулся на третьем элементе: φ_1 ложна.

Второй разбор

Пример (Второй разбор)

$\varphi_2 = \forall x.\,(x = a \vee \exists y.\,E(y, x))$ — «каждая вершина — корень a или имеет входящее ребро».

1. $x = a$: дизъюнкцию спасает $a = a$;
2. $x = b$: свидетель $y = a$, ребро (a, b) есть;
3. $x = c$: свидетель $y = b$, ребро (b, c) есть.

Все три проверки пройдены: φ_2 истинна.

Каждая проверка — конкретный элемент носителя и конкретный свидетель.

Предложение и открытая формула

Замкнутая формула истинна или ложна в интерпретации сама по себе.

Открытой формуле нужна оценка — и её значение переходит по элементам.

Пример (Открытая формула в графе)

Формула $\exists y.\, E(x, y)$ с одной свободной переменной x — не предложение, а свойство вершин.

$\nu(x)$	значение $\exists y.\, E(x, y)$
a	истинна: ребро в b
b	истинна: ребро в c
c	ложна: рёбер из c нет

Формула $\forall x \exists y.\, E(x, y)$ — конъюнкция трёх строк таблицы — ложна.

Открытая формула как таблица

Столбец значений из таблицы выше — предикат «у вершины есть исходящее ребро», записанный средствами сигнатуры.

Из столбца собираются и предложения: конъюнкция всех строк дала $\forall x \exists y.\, E(x, y)$, а дизъюнкция строк дала бы $\exists x \exists y.\, E(x, y)$ — «в графе есть хоть одно ребро».

Открытая формула — таблица значений по оценкам, замкнутая — одна ячейка.

Свободная переменная — незакрытый параметр, как аргумент функции до вызова.

Одна формула, две модели

Пример (Школьная математика)

Сигнатура: константа 0, функция $+$, предикат $\leq$.

Модель 1. Носитель $\mathbb{Z}$: $0^I = 0$, $+^I$ — сложение, $\leq$ — обычный порядок.

Модель 2. Носитель $\mathbb{N}$ — те же назначения.

Формула	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{N}$
$\exists x \forall y.\, x \leq y$	ложна	истинна
$\forall x \exists y.\, x \leq y$	истинна	истинна

На целых нет наименьшего, на натуральных есть 0.

Истинность — свойство пары «формула и интерпретация», а не формулы самой по себе.

Выполнимость и общезначимость

Определение 9 (Выполнимость)

Формула **выполнима**, если существует интерпретация, в которой она истинна.

Определение 10 (Общезначимость)

Формула **общезначима**, обозначается $\vDash A$, если истинна в каждой интерпретации.

Пример

- $\forall x.\, P(x) \to \exists x.\, P(x)$ — общезначима: носитель непуст.
- $\forall x.\, P(x)$ — выполнима, но не общезначима.
- $\forall x.\, (P(x) \land \neg P(x))$ — невыполнима.

Проверка на маленьком носителе

Пример (Проверка на маленьком носителе)

Формула $\forall x.\, P(x)$ на одноэлементном носителе $\{a\}$ сводится к $P(a)$.

При $P^I = \{a\}$ она истинна — значит, выполнима.

При $P^I = \emptyset$ ложна — значит, не общезначима.

Двойственность знакома по логике высказываний: A общезначима тогда и только тогда, когда $\neg A$ невыполнима.

Связь с тавтологиями

Без кванторов общезначимость — знакомая тавтология: интерпретаций атомов ровно 2^n, проверка — таблица.

Пример (Формула без кванторов)

$P(c) \to (Q(c) \to P(c))$ — подстановка в тавтологию $p \to (q \to p)$.

Какую интерпретацию ни взять, значения $P(c)$ и $Q(c)$ — два булевых значения, и таблица истинности закрывает вопрос.

Общезначимость бескванторной формулы — конечная проверка.

С кванторами таблица не работает

Запись $\Gamma \vDash \varphi$ переносится дословно: в каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ, истинна и φ. Определение не изменилось — изменился размер перебора. Носитель бывает бесконечным, и таблица на нём не кончается.

Та же архитектура, новый масштаб: от строк таблицы — к бесконечным носителям.

Неразрешимость общезначимости

Существует ли алгоритм, который по каждой формуле отвечает, общезначима ли она?

Ответ отрицательный — и это центральный факт о логике первого порядка.

Теорема 1 (Теорема Чёрча)

Множество общезначимых формул первого порядка **неразрешимо**: алгоритма, который на каждом входе останавливается с верным ответом «общезначима» или «нет», не существует.

Результат доказан независимо Чёрчем и Тьюрингом в 1936 году.

Полнота исчисления даёт **полуразрешимость**: если формула общезначима, перебор выводов рано или поздно найдёт доказательство и остановится.

Если не общезначима — перебор работает вечно, и ждать ответа не от чего.

Конечные модели и общезначимость

Конечная модель — не доказательство

Проверка на фиксированном конечном носителе — конечный перебор, но он отвечает только о моделях этого размера.

$\exists x \forall y.\, x = y$ истинна на одноэлементном носителе и ложна на любом другом.

«Истинна в найденной модели» и «общезначима» — разные ответы.

Отрицание кванторов

Отрицание проносится сквозь квантор, меняя его тип.

Теорема 2 (Отрицание кванторов)

- $\neg\forall x.\, P(x) \equiv \exists x.\, \neg P(x)$.
- $\neg\exists x.\, P(x) \equiv \forall x.\, \neg P(x)$.

Пример («Не все» и «все не»)

$\neg\forall x.$ сдал (x) — сдал не каждый: хотя бы один провалился.

$\forall x.\, \neg$ сдал (x) — не сдал никто.

Доказательство: отрицание кванторов

Доказательство (разбором истинности)

Фиксируем интерпретацию I с носителем D.

Формула $\neg\forall x.\, P(x)$ истинна в I тогда и только тогда, когда P^I не совпадает со всем D.

Это значит, что в D есть элемент d вне P^I, то есть $\neg P$ истинно именно на d.

Существование такого элемента — определение истинности $\exists x.\, \neg P(x)$.

Обратно: свидетель $\exists x.\, \neg P(x)$ лежит вне P^I, поэтому $\forall x.\, P(x)$ ложна, а её отрицание истинно.

Второй закон — первый, применённый к $\neg P$ вместо P: $\neg\forall x.\, \neg P(x) \equiv \exists x.\, P(x)$, и контрапозиция даёт $\neg\exists x.\, P(x) \equiv \forall x.\, \neg P(x)$ с учётом двойного отрицания.

Один квантор через другой

Достаточно одного квантора: второй восстанавливается через отрицание.

Оба квантора выражаются один через другой: $\exists x.\, \varphi$ равносильно $\neg \forall x.\, \neg \varphi$.

Поэтому в исчислениях иногда аксиоматизируют один квантор, а второй вводят сокращением.

Порядок кванторов

Порядок тоже меняет смысл: разница — в том, кто выбирает свидетеля.

$\forall x \exists y.\, L(x, y)$ разрешает y зависеть от x, $\exists y \forall x.\, L(x, y)$ требует один y на всех.

Пример (Матери и дети)

Пусть $M(x, y)$ — «y — мать x», носитель — люди.

$\forall x \exists y.\, M(x, y)$ — у каждого есть мать: свидетель y подбирается под каждого x.

$\exists y \forall x.\, M(x, y)$ — существует мать всех, включая её саму: формула ложна.

Один и тот же свидетель обязан работать сразу для всех x — свидетелей такого нет.

Тот же эффект в графе

Пример (Тот же эффект в графе)

В цикле $a \to b \to c \to a$ формула $\forall x \exists y.\, E(y, x)$ истинна: у каждой вершины есть предшественник.

Формула $\exists y \forall x.\, E(y, x)$ требует вершину с рёбрами от всех, включая саму себя, — и её нет.

Смена порядка превратила «у каждого свой сосед» в «один сосед на всех».

Вложенные кванторы — вложенные циклы: внешний выбор — один раз, внутренний — заново на каждой итерации.

$\exists y \forall x$ — предвычисленная константа, $\forall x \exists y$ — вызов с параметром.

Задачи на порядок кванторов

Те же две формулы вернутся при сколемизации — там разница превратится в разницу функции и константы.

Вопросы для самопроверки — Порядок кванторов

1. Придумайте структуру, в которой $\forall x \exists y.\, R(x, y)$ истинна, а $\exists y \forall x.\, R(x, y)$ ложна.
2. Может ли $\exists y \forall x.\, R(x, y)$ быть ложной, когда $\forall x \exists y.\, R(x, y)$ истинна и носитель одноэлементен?
3. Запишите формулой «у каждого студента есть научный руководитель» — обеими перестановками и объясните разницу.

Распределение кванторов

Кванторы распределяются по связкам — но только по «своим». Пары $\forall$ с $\wedge$ и $\exists$ с $\vee$ пропускают квантор внутрь, зеркальные пары — нет. Проверка — разбор истинности по элементам носителя, как для законов отрицания.

Теорема 3 (Распределение кванторов)

1. $\forall x.\,(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \equiv \forall x.\,\varphi(x) \wedge \forall x.\,\psi(x)$.
2. $\exists x.\,(\varphi(x) \vee \psi(x)) \equiv \exists x.\,\varphi(x) \vee \exists x.\,\psi(x)$.

Если переменная x не свободна в ψ, то квантор переносится через связку:

1. $\forall x.\,(\varphi(x) \vee \psi) \equiv \forall x.\,\varphi(x) \vee \psi$.
2. $\exists x.\,(\varphi(x) \wedge \psi) \equiv \exists x.\,\varphi(x) \wedge \psi$.

Доказательство: распределение кванторов

Доказательство (разбором истинности по элементам носителя)

Фиксируем интерпретацию I с носителем D.

Распределение $\forall$ по $\wedge$. Формула $\forall x.\,(\varphi(x) \wedge \psi(x))$ истинна, когда $\varphi^I \cap \psi^I = D$.

Тогда $\varphi^I = D$ и $\psi^I = D$ по отдельности, то есть истинны оба квантора справа.

Обратно, из $\varphi^I = \psi^I = D$ следует пересечение D — и левая формула истинна.

Распределение $\exists$ по $\vee$. Свидетель левой части удовлетворяет φ или ψ, поэтому он свидетель одной из правых частей.

Обратно, свидетель $\exists x.\,\varphi(x)$ или свидетель $\exists x.\,\psi(x)$ удовлетворяет дизъюнкции $\varphi(x) \vee \psi(x)$.

Доказательство: перенос квантора

Доказательство

Перенос $\forall$ через $\vee$. Если ψ истинно, обе части истинны: слева каждый дизъюнкт закрыт ψ, справа дизъюнкция истинна.

Если ψ ложно, левая часть — это $\forall x.\, \varphi(x)$, а правая — $\forall x.\, \varphi(x) \vee \bot$: одно и то же.

Второй перенос разбирается симметрично: случаи по истинности ψ те же, роль свидетеля — у $\exists$.

Квантор через импликацию

Импликация — дизъюнкция с отрицанием посылки, а отрицание меняет тип квантора, поэтому в посылке квантор выворачивается наизнанку.

Через импликацию квантор выворачивается: $\forall x.\,(\varphi(x) \to \psi) \equiv \exists x.\,\varphi(x) \to \psi$ и $\exists x.\,(\varphi(x) \to \psi) \equiv \forall x.\,\varphi(x) \to \psi$ при x не свободной в ψ.

Причина — импликация отрицает посылку: $\varphi \to \psi$ это $\neg\varphi \vee \psi$, а $\neg$ меняет квантор.

Приведение к ПНФ может обойтись без этих законов: импликации уходят на первом шаге алгоритма.

Контрпримеры к распределению

Зеркальные законы неверны: $\forall$ не распределяется по $\vee$, а $\exists$ — по $\wedge$.

Пример (Структура из двух элементов)
Носитель $D = \{0, 1\}$, предикаты $P^I = \{0\}$ и $Q^I = \{1\}$.

Проверяем $\forall$. Формула $\forall x.\,(P(x) \vee Q(x))$ истинна: 0 покрыт P, 1 покрыт Q.

Формула $\forall x.\,P(x) \vee \forall x.\,Q(x)$ ложна: P пропускает 1, Q пропускает 0 — ни один дизъюнкт не истинен.

Проверяем $\exists$. Формула $\exists x.\,(P(x) \wedge Q(x))$ ложна: ни один элемент не лежит в обоих предикатах.

Формула $\exists x.\,P(x) \wedge \exists x.\,Q(x)$ истинна: свидетели разные — 0 для P и 1 для Q.

Сводка по распределению

Те же четыре импликации в одной таблице: столбец значений взят из структуры $D = \{0, 1\}$ с $P^I = \{0\}$ и $Q^I = \{1\}$.

Формула	$D = \{0, 1\}$	**закон**
$\forall x.\,(P \vee Q) \to \forall x.\,P \vee \forall x.\,Q$	ложна	неверен
$\exists x.\,(P \wedge Q) \to \exists x.\,P \wedge \exists x.\,Q$	ложна	неверен
$\forall x.\,P \vee \forall x.\,Q \to \forall x.\,(P \vee Q)$	истинна	верен
$\exists x.\,P \wedge \exists x.\,Q \to \exists x.\,(P \wedge Q)$	ложна	неверен

Контрпример исчезает на одном элементе

Одноэлементный носитель

На одноэлементном носителе все четыре формулы равносильны: там $\forall$ и $\exists$ — одна и та же проверка.

Поэтому интуиция «какая разница, как распределять» иногда выживает — до первой структуры из двух элементов.

При приведении к ПНФ выравнивание делают только переименованием и законами переноса, но не «распределением» мёртвых пар.

Ограниченные кванторы

На практике «все» почти всегда ограничено: не весь мир, а все студенты группы.

Определение 11 (Ограниченный квантор)

- $\forall x \in A.\, P(x)$ — сокращение для $\forall x.\, (x \in A \to P(x))$.
- $\exists x \in A.\, P(x)$ — сокращение для $\exists x.\, (x \in A \wedge P(x))$.

Ограничение вплетается в формулу связкой — отдельного механизма у квантора нет.

Отрицание проносится теми же законами, что и раньше: ограничение остаётся, тип квантора меняется.

Почему связки разные?

Пример

Проверим обе записи на маленьком домене $\{1, 2, 3\}$: пусть $A = \{1, 2\}$, предикат P означает «число положительно», а предикат Q означает «число отрицательно».

Верная запись	**Ошибочная запись**
$\forall x.\,(x \in A \to P(x))$ истинна: вне A импликация молчит	$\forall x.\,(x \in A \wedge P(x))$ ложна: падает на $3 \notin A$
$\exists x.\,(x \in A \wedge Q(x))$ ложна: в A отрицательных нет	$\exists x.\,(x \in A \to Q(x))$ истинна: спасает $3 \notin A$

Импликация молчит вне A, поэтому честно выражает «все внутри A».

Конъюнкция ищет свидетеля внутри A, поэтому честно выражает «хотя бы один внутри A».

Нормальные формы

> *Когда возникнет спор, философам не нужно будет спорить — достаточно взять перья и сказать: вычислим.*
>
> ***— Готфрид Вильгельм Лейбниц***

Предварённая нормальная форма

Чтобы вычислять по формулам механически, кванторы собирают в начало.

Определение 12 (Предварённая нормальная форма)

Формула находится в **предварённой нормальной форме** (далее — ПНФ), если она имеет вид $Q_1 x_1 . \ldots . Q_k x_k . \psi$, где каждый Q_i — квантор, а ψ не содержит кванторов.

Часть ψ называется **матрицей**.

Алгоритм приведения — четыре шага, каждый — равносильные преобразования:

1. заменить импликации связками $\neg$ и $\vee$;
2. протащить $\neg$ внутрь: законы де Моргана и отрицания кванторов;
3. переименовать связанные переменные так, чтобы у каждого квантора была своя;
4. вынести кванторы в начало законами распределения и переноса.

Приведение к ПНФ

Пример (Полный разбор)

$\varphi = \neg\forall x.\,(P(x) \to \exists y.\,Q(x,y))$ — шаг за шагом.

1. импликация внутрь: $\neg\forall x.\,(\neg P(x) \vee \exists y.\,Q(x,y))$;
2. отрицание через $\forall$: $\exists x.\,\neg(\neg P(x) \vee \exists y.\,Q(x,y))$;
3. де Морган: $\exists x.\,(P(x) \wedge \neg\exists y.\,Q(x,y))$;
4. отрицание через $\exists$: $\exists x.\,(P(x) \wedge \forall y.\,\neg Q(x,y))$.

ПНФ: $\exists x \forall y.\,(P(x) \wedge \neg Q(x,y))$ — матрица чиста, на этой форме строится сколемизация.

Переименование связанных переменных законно всегда: $\forall x.\,\varphi(x)$ и $\forall z.\,\varphi(z)$ задают одно условие. Порядок выноса свободен: отрицание выворачивает квантор, перенос двигает его через связку.

Склейка без переименования

Склейка без переименования

Формула $\forall x.\, P(x) \land \exists x.\, Q(x)$ имеет две разные x — свободных вхождений нет, но кванторы разные.

Наивная склейка даёт $\forall x.\, (P(x) \land Q(x))$.

Проверим на $D = \{0, 1\}$, $P^I = D$, $Q^I = \{0\}$: оригинал истинен, склейка ложна.

Правильный путь: переименовать — $\forall x.\, P(x) \land \exists z.\, Q(z)$ — и распределить: $\forall x \exists z.\, (P(x) \land Q(z))$.

Задачи: приведение к ПНФ

Алгоритм из четырёх шагов надёжнее проверять руками — каждый шаг обязан называть применённый закон.

Первый пункт — полный прогон, два оставшихся — про переименование и единственность.

Вопросы для самопроверки — Приведение к ПНФ

1. Приведите к ПНФ: $\forall x.\, P(x) \to \exists y.\, Q(y)$ — и проверьте на структуре, где P пуст, а Q нет.
2. Зачем шаг переименования стоит **до** выноса кванторов, а не после?
3. ПНФ единственна? Приведите $\exists x.\, P(x) \lor \exists y.\, P(y)$ двумя способами.

Сколемизация

ПНФ оставляет кванторы в префиксе — автоматические доказатели убирают из него кванторы существования, заменяя их свидетелями.

Определение 13 (Сколемизация)

Сколемизация — замена каждого квантора $\exists$ новой **сколемовской функцией** от всех стоящих левее переменных под $\forall$, а при их отсутствии — новой константой.

Пример (Три формулы)

$\forall x \exists y.\, L(x, y)$ — свидетель y зависит от x: $\forall x.\, L(x, f(x))$.

$\exists y \forall x.\, L(x, y)$ — свидетель один на всех, зависимости нет: $\forall x.\, L(x, c)$.

$\forall x \exists y \forall z \exists w.\, R(x, y, z, w)$ — две зависимости: $\forall x \forall z.\, R(x, f(x), z, g(x, z))$.

Универсальная форма

Сколемизация убрала из префикса все кванторы существования, оставив одни $\forall$.

Пример (Продолжение разбора)

Для ПНФ $\exists x \forall y.\, (P(x) \wedge \neg Q(x, y))$ квантор $\exists x$ не лежит под $\forall$.

Сколемизация даёт $\forall y.\, (P(c) \wedge \neg Q(c, y))$ — свидетелем становится константа c.

Равносильности при этом нет: $\exists y.\, L(y)$ и $L(c)$ не равносильны — но модели у них появляются одновременно, и для проверки выполнимости этого достаточно.

Дальше матрицу раскладывают в конъюнкцию дизъюнктов и включают резолюцию — механизм автоматического поиска противоречия.

Границы метода

> *Мы должны знать, мы будем знать.*
>
> ***— Давид Гильберт, Кёнигсберг, 1930***

Полнота как мост

Синтаксис и семантика соединяются теоремой Гёделя.

Теорема 4 (Теорема Гёделя о полноте)

Для множества формул Γ и формулы φ: $\Gamma \models \varphi$ тогда и только тогда, когда Γ доказывает φ в исчислении первого порядка.

К. Гёдель, 1930.

Ключ доказательства — конечность вывода: доказательство — конечная последовательность формул.

Из этой конечности вырастает всё остальное в этом разделе — и компактность, и Лёвенгейм — Сколем.

Компактность

Вывод конечен, поэтому и следование опирается лишь на конечный набор посылок — отсюда связь целого с его конечными частями.

Теорема 5 (Теорема компактности)

Множество предложений первого порядка выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо каждое его конечное подмножество.

Вся сила — в направлении справа налево: конечная выполнимость каждого куска превращается в модель целого.

Доказательство: компактность

Доказательство (контрапозицией)

Пусть Γ невыполнимо — модели нет.

Тогда $\Gamma \models \bot$ вакуумно: нет интерпретации, где истинны все формулы Γ.

По полноте существует вывод Γ из противоречия: Γ доказывает $\bot$.

Вывод конечен, поэтому он опирается лишь на конечный набор формул $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$.

По корректности исчисления из Γ_0 тоже следует $\bot$ — конечное подмножество без модели найдено.

Контрапозиция: если каждое конечное подмножество выполнимо, выполнимо и всё Γ.

Бесконечный элемент

Пример (Бесконечный элемент)

Сигнатура: константы 0 и c, функция S, предикат $>$.

Теория $T = \{c > 0, c > S(0), c > S(S(0)), ...\}$ — счётное множество аксиом.

Каждое конечное подмножество упоминает лишь конечный набор чисел и имеет модель: натуральные числа, где c больше всех упомянутых.

По компактности модель есть у всей T — и в ней c больше **каждого** натурального числа.

Это нестандартная модель арифметики: язык первого порядка не заметил подмены.

Лёвенгейм — Сколем

Компактность и полнота отвечают на вопрос о размере моделей. Полнота строит модель из термов языка, компактность расселяет новые константы — вместе они управляют мощностями. Нисходящая часть даст парадокс Сколема, восходящая — нестандартные модели любой бесконечной мощности.

Теорема 6 (Лёвенгейм — Сколем)

Пусть теория T в счётном языке имеет бесконечную модель.

- **Нисходящая часть**: у T есть счётная модель.
- **Восходящая часть**: для каждой бесконечной мощности κ у T есть модель мощности κ.

Л. Лёвенгейм (1915), Т. Сколем (1920), восходящая часть — А. Мальцев (1936).

Как доказываются части?

Обе части опираются на уже доказанные теоремы — полноту и компактность.

Нисходящая часть — наследство доказательства полноты: модель строится из термов языка, а термов в счётном языке счётно много.

Восходящая часть — работа компактности: добавляем новые константы c_α с аксиомами $c_\alpha \neq c_\beta$, каждое конечное подмножество размещает конечный набор констант в бесконечной модели.

Парадокс Сколема

Пример (Парадокс Сколема)

Теория множеств доказывает существование несчётных множеств — например, множества действительных чисел.

По нисходящей части у этой теории есть счётная модель.

Внутри модели «несчётное» множество не пересчитывается: биекции, которая была бы пересчётом, в модели нет.

Снаружи носитель модели счётен — счётный пересчёт существует, но язык модели его не видит.

Почему первый порядок не ловит натуральные числа?

Второй порядок позволяет кванторы по предикатам — и в нём натуральные числа ловятся.

Аксиома индукции второго порядка: $\forall P.\,((P(0) \land \forall x.\,(P(x) \to P(S(x)))) \to \forall x.\,P(x))$ — один квантор пробегает **все** свойства.

Определение 14 (Категоричность)

Теория **категорична**, если все её модели изоморфны.

Аксиомы Пеано с индукцией второго порядка категоричны: любая модель изоморфна $\mathbb{N}$ (Р. Дедекинд, 1888).

Некатегоричность первого порядка

Теорема 7 (Некатегоричность)

Никакая теория первого порядка с бесконечной моделью не выделяет свою модель с точностью до изоморфизма.

Доказательство умещается в одну строку: по восходящей части Лёвенгейма — Сколема у теории с бесконечной моделью есть модели всех бесконечных мощностей, а модели разных мощностей не изоморфны.

Где ломается индукция?

Пример (Где ломается индукция)

В первом порядке индукция — **схема**: аксиома для каждого **выразимого** предиката P.

К схеме присоединим $c > 0, c > S(0), c > S(S(0)), \ldots$ для новой константы c.

Каждое конечное подмножество совместимо со схемой — по компактности совместим весь набор, и модель с «бесконечным» c существует.

По Лёвенгейму — Сколему моделей наберётся во всех бесконечных мощностях: индукция для выразимых свойств не замечает «бесконечности» c.

Разница — в силе квантора по предикатам: второй порядок пробегает все свойства, первый — только выразимые на его языке.

Именно поэтому у первого порядка появляются нестандартные модели — и поэтому для его семантики нужны модели, а не один канонический носитель.

Формула как данные: интерпретатор

Правила истинности — алгоритм, если носитель конечен.

Пример (Кванторы как циклы)

```
D = ["a", "b", "c"]
E = {("a", "b"), ("b", "c"), ("c", "a")}  # цикл

def val(t, s):
    return s[t] if t in s else t

def ev(f, s):
    match f:
        case ("E", x, y):   return (val(x, s), val(y, s)) in E
        case ("=", x, y):   return val(x, s) == val(y, s)
        case ("and", p, q): return ev(p, s) and ev(q, s)
```

Кванторы как any и all

Два квантора — свёртка по носителю: ∃ останавливается на первом свидетеле, ∀ требует всех.

Пример

```
        case ("exists", x, p):
            return any(ev(p, s | {x: d}) for d in D)
        case ("forall", x, p):
            return all(ev(p, s | {x: d}) for d in D)

# в цикле a -> b -> c -> a у каждой вершины есть исходящее ребро
print(ev(("forall", "x", ("exists", "y", ("E", "x", "y"))), {}))  # True
print(ev(("exists", "y", ("forall", "x", ("E", "x", "y"))), {}))  # False
```

Что показал запуск?

В цикле у каждой вершины есть исходящее ребро — первая формула истинна.

Вершины, принимающей рёбра от всех (включая себя), нет — вторая ложна.

$\exists$ — это any с локальным расширением оценки, $\forall$ — all.

Порядок вложенности формулы прямо превращается в порядок вложенности генераторов.

Интерпретатор отвечает на вопросы о **выбранной** структуре. Общезначимость требует всех структур и неразрешима.

На этом стыке живут SMT-решатели и модельные проверки: они проверяют формулы в фиксированных или ограниченных моделях.

Силлогизмы Аристотеля

> *Логика до сих пор не могла сделать ни шага вперёд и, судя по всему, кажется наукой вполне законченной и завершённой.*
>
> ***— Иммануил Кант***

Первая система рассуждений

Аристотель, «Органон», IV век до н.э. — первая формальная теория вывода.

Силлогизм — вывод из двух суждений о трёх терминах: субъект S, предикат P и средний термин M, связывающий посылки.

> **Пример (Классика жанра)**
> Все люди смертны. Сократ — человек. Значит, Сократ смертен.

Этой системе пользовались две тысячи лет — Фреге заменил её логикой предикатов в 1879 году.

Четыре типа суждений

Суждение связывает субъект S и предикат P количеством — обо всех или о некоторых — и качеством — утверждает или отрицает.

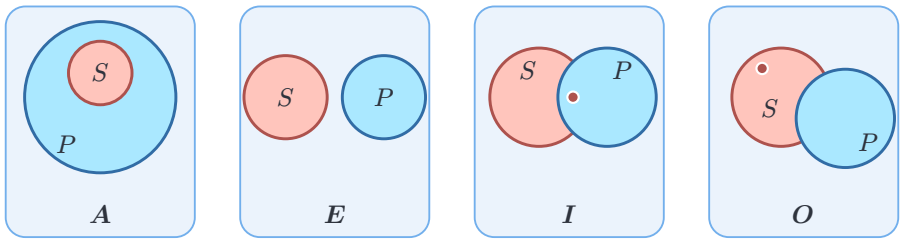
Тип	Форма	Имя	Современная запись
A	Все S суть P	общеутвердительное	$\forall x.\,(S(x) \to P(x))$
E	Ни одно S не есть P	общеотрицательное	$\forall x.\,(S(x) \to \neg P(x))$
I	Некоторые S суть P	частноутвердительное	$\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$
O	Некоторые S не суть P	частноотрицательное	$\exists x.\,(S(x) \wedge \neg P(x))$

Буквы A, E, I, O — из средневековой латинской мнемоники, в ходу до сих пор.

> A и E — *общие* суждения: обо всех. I и O — *частные*: о существовании хотя бы одного.

Круги Эйлера

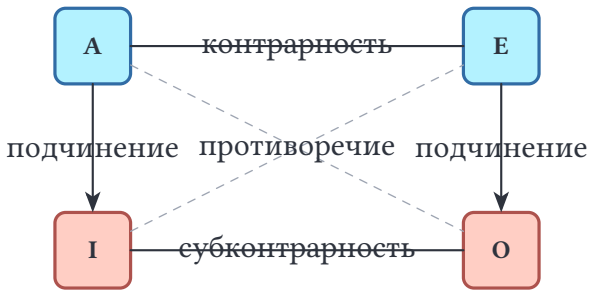
Тип суждения — картинка из двух кругов: точки отмечают «некоторые».



A: S целиком внутри P. E: круги не пересекаются. I и O: пересечение с точкой в нужной области.

Логический квадрат

Отношения между суждениями об одних S и P — квадрат оппозиций.



- **Противоречие** (A—O, E—I): ровно одно истинно.
- **Частичная совместимость** (I—O): оба ложными быть не могут.
- **Противоположность** (A—E): оба истинными быть не могут, оба ложными — могут.
- **Подчинение** (A к I, E к O): из общего следует частное.

Что в квадрате выживает при пустом S?

Проверим квадрат моделью: субъект S пуст, а P — какой угодно.

Суждение	Запись	При $S = \varnothing$
A	$\forall x.\,(S(x) \to P(x))$	истинно: посылка ложна всегда
E	$\forall x.\,(S(x) \to \neg P(x))$	истинно: та же причина
I	$\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$	ложно: свидетеля нет
O	$\exists x.\,(S(x) \wedge \neg P(x))$	ложно: свидетеля нет

Противоречие выживает: A истинно и O ложно, E истинно и I ложно — это законы отрицания кванторов.

Три боковых отношения держатся на непустоте S: при пустом субъекте A и E истинны одновременно, I и O ложны одновременно, а A не влечёт I. Эту ставку на непустоту называют *экзистенциальным допущением* — ниже отдельный разбор.

Фигуры силлогизма

Фигура — положение среднего термина M в посылках.

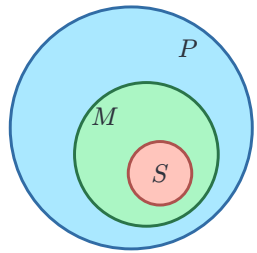
Фигура	Большая посылка	Меньшая посылка
I	$M{-}P$	$S{-}M$
II	$P{-}M$	$S{-}M$
III	$M{-}P$	$M{-}S$
IV	$P{-}M$	$M{-}S$

Комбинация фигуры и типов суждений — *модус*: правильных модусов из 256 возможных — 24.

В Средние века их запоминали именами: *Barbara*, *Celarent*, *Darii* — по гласным буквам типов.

Barbara

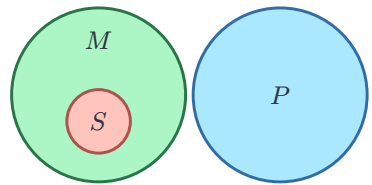
Первая фигура, все суждения типа A.

Вывод	**Круги**
Все M суть P. Все S суть M. Значит, все S суть P. M внутри P, S внутри M — значит, S внутри P.	

В современной записи: $\forall x.\,(M \to P)$, $\forall x.\,(S \to M)$, значит $\forall x.\,(S \to P)$ — транзитивность включения.

Celarent

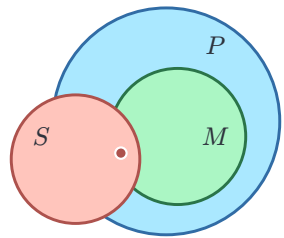
Первая фигура, суждения E и A.

Вывод	**Круги**
Ни одно M не есть P. Все S суть M. Значит, ни одно S не есть P. M от P отделено, S внутри M — значит, S от P отделено.	

Проверка кругами — та же семантика, что и таблица истинности: модель видна глазами.

Darii

Первая фигура, суждения A и I: частный вывод из общего.

Вывод	**Круги**
Все M суть P. Некоторые S суть M. Значит, некоторые S суть P. Точка в $S \cap M$, а M внутри P — точка попадает в $S \cap P$.	

Кванторы здесь работают в полную силу: $\exists x.\,(S(x) \wedge M(x))$ даёт свидетеля, которого нельзя терять.

Экзистенциальное допущение

В традиционной логике общее суждение предполагает непустоту субъекта: из A следует I.

В современной записи из $\forall x.\,(S(x) \to P(x))$ *не следует* $\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$ — при пустом S первая формула истинна *вакуумно*, вторая ложна.

Пример (Единороги)

«Все единороги магические» — в современной логике истинно: контрпримеров нет. «Некоторые единороги магические» — ложно. Аристотелевский ход A к I дал бы противоречие.

Отказ от экзистенциального допущения отделил форму утверждения от вопроса о существовании. Силлогистика сохранилась — как частный случай современной логики.

Что мы поняли?

Ядро — путь от алфавита до истинности в модели. Формула сама по себе — дерево, смысл ей даёт интерпретация. Пять тезисов ниже собирают этот путь — от знаков до кванторных законов.

- Логика первого порядка заглядывает внутрь атома: сигнатура задаёт словарь, термы называют объекты, формулы утверждают.
- Формула — дерево построения, свободные вхождения переменных делают её шаблоном, замкнутая формула — предложение.
- Подстановка $\varphi\left[\frac{t}{x}\right]$ меняет только свободные вхождения — при конфликте связанные переменные переименовывают.
- Интерпретация назначает смысл знакам, оценка — переменным, истинность считается по дереву формулы от носителя.
- Отрицание проходит сквозь квантор, меняя его тип, порядок кванторов — кто выбирает свидетеля, распределение — только по «своим» связкам.

Формы, границы и силлогизмы

Три тезиса — о механических формах, о моделях, которые язык не различает, и о первой системе вывода.

- ПНФ собирает кванторы в префикс, сколемизация убирает $\exists$ ценой равносильности — сохраняя выполнимость.
- Полнота Гёделя, компактность и Лёвенгейм — Сколем дают нестандартные модели: первый порядок не выделяет $\mathbb{N}$ вплоть до изоморфизма.
- Силлогистика Аристотеля — первая система вывода, включённая современной логикой как частный случай.

Вопросы для самопроверки

Формулы из ответов проверяйте на маленьких носителях.

1. Запишите сигнатуру и формулу: «каждый студент знает хотя бы один язык программирования».
2. Какие из выражений — термы, а какие — формулы: $f(c)$, $P(x, y)$, $P(f(x))$, $f(P(x))$?
3. Почему в $\exists x.\,(S(x) \wedge P(x))$ стоит конъюнкция, а в $\forall x.\,(S(x) \to P(x))$ — импликация?
4. Запишите «у каждого студента есть научный руководитель» двумя порядками кванторов. Есть ли разница в смысле?
5. За что отвечает интерпретация, за что — оценка? Что такое носитель?
6. Подставьте $y := x$ в $\forall x.\,(P(x) \vee Q(y))$ — что нужно сделать сначала и почему?

Самопроверка: дополнительный материал

1. Может ли теория первого порядка иметь ровно одну бесконечную модель с точностью до изоморфизма? Ответ обоснуйте ссылкой на теорему.
2. Приведите к ПНФ формулу $\neg\exists x.\,(P(x) \wedge \forall y.\,R(x,y))$ и сколемизируйте результат.
3. Изобразите кругами Эйлера суждения E и O. В чём разница с I?

Что почитать

- m03 — «Термы и формулы», «Семантика: модели и истинность», «Полнота и компактность», «* Сколемизация», «Силлогистика Аристотеля».